

Система для биохимической идентификации COPRO SYSTEM

СОСТАВ НАБОРА

Продукт	Артикул	Упаковка
Система COPRO SYSTEM	71670	40 тестов
Система COPRO SYSTEM	79670	8 тестов

ОПИСАНИЕ

COPRO SYSTEM представляет собой 24-луночную систему, содержащую 12 x 2 высушенных биохимических субстратов для прямого микробного анализа и выявления в образцах фекалий патогенных микроорганизмов, таких как: *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Yersinia spp.*, *Shigella spp.*, *Campylobacter jejunii*, *Escherichia coli*, *E. coli O157*, KES Group (*Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*), *Candida spp.* Каждая система позволяет провести 2 теста, ее инокулируют непосредственно с суспензией образца и инкубируют при $36\pm 1^\circ\text{C}$ в течение 18-24 часов. Тесты на выявление и микробная идентификация интерпретируется путем оценки изменения цвета различных лунок и подтверждается иммуносерологическими тестами и микроскопическим исследованием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 71670

- 20 COPRO SYSTEM x 2 теста
- 40 флаконов раствора для инокуляции (5 мл)
- 20 уплотнительных пленок

Арт. 79670

- 4 COPRO SYSTEM x 2 теста
- 8 флаконов раствора для инокуляции (5 мл)
- 4 уплотнительных пленки

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

- Физиологический раствор (арт. 20095)
- Антисыворотка шигелла (арт. 96148)
- Вазелиновое масло (арт. 87006)
- Антисыворотка *Yersinia enterocolitica* (арт. 96147)
- Реагент Ковача (арт. 87001)
- Латексный тест на *E. coli O157* (арт. 96150)
- Тест-полоски на оксидазу (арт. 88029)
- Набор *Campylobacter latex* (арт. 96143)

КОНФИГУРАЦИЯ

ЛУНКА	Биохимические реакции для микробной идентификации		
1-LDC	☐	Декарбоксилизация лизина	Salmonella spp., Citrobacter spp., Proteus spp. Providencia spp., Yersinia enterocolitica
2-H2S	☐	Производство сероводорода	
3-UR	☐	Гидролиз мочевины	
ЛУНКА	Микробная идентификация		
4-PRO	Proteus spp./Providencia spp.		
5-PSE	Pseudomonas spp.		
6-ESC	Escherichia coli, E.coli O157		
7-IND	*	Escherichia coli – Индольный тест	
8-KES	Klebsiella, Enterobacter, Serratia (группа KES)		
9-SHI	●	Shigella spp. - Иммуносерологический тест	
10-YER	●	Yersinia enterocolitica - Иммуносерологический тест	
11-CAM	●	Campylobacter jejunii - Иммуносерологический тест	
12-CAN	Candida spp.		

Условные обозначения:

- ☐ : После посева закройте каждую лунку каплей вазелинового масла.
- * : После инкубации добавьте указанный реагент для выполнения теста.
- : После инкубации проведите реакцию агглютинации.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Собирать образец фекалий в соответствующие стерильные контейнеры для сбора. В особых случаях может быть полезен образец фекалий мазком. Образцы для тестирования должны быть собраны в соответствии со стандартными микробиологическими методами, предложенными для посева фекалий.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА

А) ОБРАЗЦЫ КАЛА

- Осторожно гомогенизируйте порцию фекалий весом около 1 г в пробирке, содержащей 5 мл физиологического раствора.
- Перенесите 0,2 мл гомогенизированного образца во флакон с посевным раствором*, входящий в комплект.
- Встряхните и подождите 5 минут, прежде чем инокулировать систему этой суспензией (Inoculum Suspension).

Б) РЕКТАЛЬНЫЙ МАЗОК

- Выполните ректальный мазок, как указано в клинических протоколах и методах.
- Окуните тампон во флакон с посевным раствором*, который входит в комплект.
- Оставьте тампон погруженным на 5 минут, прежде чем инокулировать систему этой суспензией (Inoculum Suspension).

* Раствор инокулята (г/л):

Экстракт дрожжей 2,5г;

Мясной пептон 1,5г;

Глюкоза 2г;

Дистиллированная вода 1000 мл;

pH $6,8 \pm 0,2$

ИНОКУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

- Достать систему из упаковки и довести ее до комнатной температуры.
- Записать имя пациента и дату начала обследования.
- Внести 0,2 мл суспензии инокулята в каждую лунку системы.
- Залить одну каплю вазелинового масла в лунки **1-LDC**, **2-H₂S** и **3-UR**.
- Накрыть систему крышкой и инкубировать при $36 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 18-24 часов.
- После инкубации наблюдать за изменением цвета лунок и интерпретировать результаты.

Примечание

Каждая панель COPRO SYSTEM настроена на проведение двух тестов. В случае проведения только одного испытания накройте оставшуюся половину панели уплотнительной пленкой, входящей в комплект.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В конце инкубации следите за изменением цвета лунок и интерпретируйте результаты, используя **Таблицу 1**.

На наличие *Salmonella* spp. указывает изменение цвета лунки **1-LDC** с желтого на красный, изменение цвета лунки **2-H₂S** с желтого на черный и желтый цвет лунки **3-UR**.

На наличие *Citrobacter* spp. указывает желтый цвет лунки **1-LDC**, изменение цвета лунки **2-H₂S** с желтого на черный и желтый цвет лунки **3-UR**.

На наличие *Proteus* spp./*Providencia* spp. указывает желтый цвет лунки **1-LDC**, изменение цвета лунки **2-H₂S** с желтого на черный и изменение цвета лунки **3-UR** с желтого на красно-фуксию. Подтверждение *Proteus* spp./*Providencia* spp. на это указывает изменение цвета лунки **4-PRO** с желтого на коричнево-черный.

На наличие *Pseudomonas* spp. указывает изменение цвета лунки **5-PSE** с желтого на мутно-зеленый. Идентификация *Pseudomonas* spp. должна быть подтверждена тестом на оксидазу с использованием Оксидазных тет-полосок.

На присутствие штаммов *Escherichia coli* указывает изменение цвета лунки **6-ESC** с красного на синий. Идентификацию кишечной палочки подтверждают индольным тестом на лунке **7-IND**. Наличие энтерогеморрагической *E. coli* серотипа O157 подтверждается реакцией агглютинации из лунки **6-ESC** с использованием Латексного теста на *E. coli* O157.

На присутствие микроорганизмов группы KES (*Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Serratia spp.*) указывает изменение цвета лунки **8- KES** с фиолетового на желтый. Идентификация различных микроорганизмов должна быть подтверждена посевом на селективную среду для энтеробактерий и выполнением биохимических тестов.

Наличие *Shigella spp.* выявляется при непосредственном проведении реакции агглютинации из лунки **9-SHI** с антишегеллезной сывороткой.

Присутствие *Yersinia enterocolitica* определяется изменением цвета лунки **3-UR** с желтого на красно-фиолетовую и подтверждается реакцией агглютинации непосредственно из лунки **10-YER** с использованием антисыворотки YERSINIA ENTEROCOLITICA.

Присутствие *Campylobacter jejuni* определяется прямым проведением реакции агглютинации из лунки **11-CAM** с помощью Латексного теста CAMPYLOBACTER.

На наличие *Candida spp.* указывает изменение цвета лунки **12-CAN** с зеленого на мутно-желтый. Подтвердить *Candida spp.* путем взятия капли жидкости из лунки и исследования под микроскопом (400X) на наличие хламидоспор и гиф грибов.

Отметьте результаты в **ФОРМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА**, включенной в приложение.

Таблица 1.

ЛУНКА	Биохимические реакции для микробной идентификации	Цвет лунки		Результаты биохимической реакции			
		Положительная реакция	Отрицательная реакция	Salmonella	Citrobacter	Proteus/Providencia	Yersinia
1-LDC	Декарбоксилирование лизина	красный	желтый	+	!	!	!
2-H2S	Продукция сероводорода	черный	желтый	+	+	+	!
3-UR	Гидролиз мочевины	красный-фиолетовый	желтый	!	!	+	+

ЛУНКА	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция
4-PRO	<i>Proteus spp./Providencia spp.</i>	коричневый-черный	желтый
5-PSE	<i>Pseudomonas spp.</i>	яркий зеленый	желтый
6-ESC	<i>Escherichia coli</i>	синий	gray-красный
	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>E.coli</i> O157	агглютинация	нет агглютинации
7-IND	Индольный тест для подтверждения <i>Escherichia coli</i>	розово-красное кольцо	бесцветный

8-KES	KES группа (<i>Klebsiella spp.</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Serratia spp.</i>)	желтый	фиолетовый
9-SHI	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>Shigella spp.</i>	агглютинация	нет агглютинации
10-YER	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>Yersinia enterocolitica</i>	агглютинация	нет агглютинации
11-CAM	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>Campylobacter jejunii</i>	агглютинация	нет агглютинации
12-CAN	<i>Candida spp.</i>	желтый	зеленый

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая партия COPRO SYSTEM проходит контроль качества с использованием следующих эталонных штаммов бактерий в концентрациях 10^4 , 10^5 , 10^6 КОЕ/мл: *Salmonella typhimurium* ATCC® 14028, *Citrobacter freundii* ATCC® 8090, *Proteus mirabilis* ATCC® 25933, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC® 27853, *Escherichia coli* ATCC® 25922, *Escherichia coli* O157 ATCC® 35150, *Klebsiella pneumoniae* ATCC® 13883, *Shigella flexneri* ATCC® 12022, *Yersinia enterocolitica* ATCC® 9610, *Campylobacter jejunii* ATCC® 33291, *Candida albicans* ATCC® 10231.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для окончательной идентификации микроорганизмов необходимо использовать подтверждающие биохимические тесты.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

- Плохая стандартизация инокулята;
- Клинический материал непригоден;
- Использование просроченных систем или дополнительных реагентов;
- Несоблюдение температуры и времени инкубации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт **COPRO SYSTEM** не классифицируется как опасный в соответствии с действующим законодательством, он также не содержит вредных веществ в концентрациях <1%. Поэтому для него не требуется наличие паспорта безопасности. **COPRO SYSTEM** является одноразовым устройством для диагностики in vitro. Он должен использоваться в лаборатории должным образом обученным персоналом с использованием утвержденных асептических и безопасных методов работы с патогенными агентами.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке. Держите вдали от источников тепла и избегайте резких перепадов температуры. В таких условиях продукт останется годным до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не используйте после этой даты. Устранить без использования, если есть признаки порчи.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА

После использования **COPRO SYSTEM** и материал, который контактировал с образцом, необходимо обезвредить и утилизировать в соответствии с методами, используемыми в лаборатории для обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.

ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Данные пациента	
Имя	
Фамилия	
Возраст	
Пол	
Образец	
Заметки	

Отметьте галочкой полученные результаты:

ЛУНКА	Биохимические реакции для микробной идентификации	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция
1-LDC	Декарбоксилирование лизина	красный	желтый
2-H ₂ S	Продукция сероводора	черный	желтый
3-UR	Гидролиз мочевины	красный-фуксия	желтый

	1-LDC	2-H ₂ S	3-UR
Присутствие <i>Salmonella</i> spp.	Красный (+)	черный (+)	желтый (!)
Присутствие <i>Citrobacter</i> spp.	желтый (!)	черный (+)	желтый (!)
Присутствие <i>Proteus</i> spp./ <i>Providencia</i> spp.	желтый (!)	черный (+)	красный (+)
Присутствие <i>Yersinia enterocolitica</i>	желтый (!)	желтый (!)	красный (+)

ЛУНКА	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	Цвет лунки			
		Положительная реакция		Отрицательная реакция	
4-PRO	<i>Proteus</i> spp./ <i>Providencia</i> spp.	коричнево-черный		желтый	
5-PSE	<i>Pseudomonas</i> spp.	яркий зеленый		желтый	
6-ESC	<i>Escherichia coli</i>	синий		серо-красный	
	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>E.coli</i> O157	агглютинация		нет агглютинации	

7-IND	Индольный тест для подтверждения <i>Escherichia coli</i>	розово-красное кольцо		бесцветный	
8-KES	KES группа (<i>Klebsiella spp</i> , <i>Enterobacter spp</i> , <i>Serratia spp</i>)	желтый		фиолетовый	
9-SHI	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>Shigella spp.</i>	агглютинация		нет агглютинации	
10-YER	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>Yersinia enterocolitica</i>	агглютинация		нет агглютинации	
11-CAM	Иммуносерологический тест для подтверждения <i>Campylobacter jejunii</i>	агглютинация		нет агглютинации	
12-CAN	<i>Candida spp</i>	желтый		зеленый	

Дата проведения теста	Оператор